

Simulador de Trayectorias en Detector Virtual de Partículas

Elisa Inostroza*

Universidad técnica Federico Santa María.

(Dated: 22 de junio de 2026)

El presente informe documenta el desarrollo completo de un simulador computacional de trayectorias de partículas cargadas en un detector virtual tipo CMS/ATLAS, desde el planteamiento inicial hasta el estado final del proyecto. El simulador integra numéricamente la ecuación de movimiento relativista de Lorentz mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), modela una geometría cilíndrica de capas concéntricas, introduce resolución espacial mediante ruido gaussiano, y reconstruye el momento de la partícula a partir de los puntos de medición (hits) usando un ajuste de mínimos cuadrados de Kâsa. El proyecto se extiende a tres tipos de partículas (protón, pion positivo, kaón positivo) y produce mapas de eficiencia de reconstrucción en función del momento transversal y la pseudorapidez, además de una animación tridimensional de la trayectoria helicoidal.

1. INTRODUCCIÓN

En física de partículas, la reconstrucción de trayectorias es una de las tareas centrales del análisis de datos en experimentos de altas energías como los del Gran Colisionador de Hadrones (LHC) del CERN. Cuando una partícula cargada atraviesa un detector inmerso en un campo magnético, su trayectoria se curva por efecto de la fuerza de Lorentz. Midiendo puntos discretos de paso (hits) en capas sucesivas del detector, es posible reconstruir el momento transversal, la dirección y otras propiedades cinemáticas de la partícula original.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un simulador computacional capaz de:

- Modelar el movimiento relativista de partículas cargadas en campos electromagnéticos mediante integración numérica.
- Generar una geometría cilíndrica tipo CMS/ATLAS que registre los puntos de intersección (hits) de la trayectoria con capas concéntricas
- Incorporar resolución finita del detector mediante ruido gaussiano en las posiciones medidas.
- Reconstruir el momento de la partícula a partir de los hits, ajustando una hélice por mínimos cuadrados.
- Generalizar el modelo a distintas especies de partículas (pion, kaón, protón)
- Construir un mapa de eficiencia de reconstrucción en función del momento transversal (p_T) y la pseudorapidez (η).
- Producir una animación tridimensional de las trayectorias helicoidales.

2. MODELO FÍSICO Y MÉTODOS NUMÉRICOS

2.1. Ecuación de momento relativista

El movimiento de una partícula cargada en presencia de campos eléctricos y magnéticos se describe mediante la ecuación de fuerza de Lorentz en su forma relativista:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v}\vec{B}) \quad (1)$$

donde q es la carga de la partícula, $\vec{E}$ el campo eléctrico, $\vec{B}$ el campo magnético, $\vec{v}$ la velocidad y $\vec{p}$ el momento relativista.

El momento se relaciona con la velocidad mediante

$$\vec{p} = \gamma m \vec{v} \quad (2)$$

Con el factor de Lorentz

$$\gamma = \sqrt{1 + \frac{p^2}{m^2 c^2}} \quad (3)$$

De aquí se obtiene

$$\vec{v} = \frac{\vec{p}}{\gamma m} \quad (4)$$

El estado dinámico de la partícula se define como el par $(\vec{r}(t), \vec{p}(t))$ de modo que el sistema de ecuaciones diferenciales a integrar es:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}\vec{p} \quad (5)$$

* Correo institucional: einostroza@usm.cl

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v}\vec{B}) \quad (6)$$

Este sistema no posee, en general, solución analítica simple para campos no homogéneos, por lo que se resuelve mediante integración numérica.

2.2. Integrador Runge-Kutta de cuarto orden (RK4)

Se utilizó el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para avanzar el estado del sistema en cada paso temporal dt . Para ello, se define el vector de estado $\vec{y}(t) = (\vec{r}(t), \vec{p}(t))$ y la función derivada $\vec{f}(t, \vec{y}) = (\vec{v}, q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}))$. El método avanza el estado mediante la combinación ponderada de cuatro evaluaciones intermedias:

$$\begin{aligned} \vec{k}_1 &= \vec{f}(t_n, \vec{y}_n) \\ \vec{k}_2 &= \vec{f}\left(t_n + \frac{dt}{2}, \vec{y}_n + \vec{k}_1 \frac{dt}{2}\right) \\ \vec{k}_3 &= \vec{f}\left(t_n + \frac{dt}{2}, \vec{y}_n + \vec{k}_2 \frac{dt}{2}\right) \\ \vec{k}_4 &= \vec{f}(t_n + dt, \vec{y}_n + \vec{k}_3 dt) \end{aligned} \quad (7)$$

Resultando en el estado actualizado:

$$\vec{y}_{n+1} = \vec{y}_n + \frac{dt}{6}(\vec{k}_1 + 2\vec{k}_2 + 2\vec{k}_3 + \vec{k}_4) \quad (8)$$

La elección de RK4 se fundamenta en su buen balance entre precisión y costo computacional. Al poseer un error de truncamiento local del orden de $\mathcal{O}(dt^5)$, el método evita la acumulación de errores de integración a largo plazo, lo cual es un requisito crucial para mantener el radio constante en órbitas magnéticas cerradas. Desde el punto de vista de la estabilidad numérica, la formulación empleada despeja la velocidad directamente del momento (4). Esto evita divisiones por ceros algorítmicos o el cálculo de factores intermedios numéricamente inestables en el régimen ultrarrelativista, asegurando una convergencia robusta a lo largo de los 50.000 eventos.

2.3. Método algebraico de Kåsa

Visto desde el plano perpendicular al campo magnético, la trayectoria helicoidal se proyecta como un círculo que el detector discretiza en mediciones. Para inferir el radio de la trayectoria a partir de estos hits, se implementó el método de Kåsa.

El ajuste tradicional de un círculo minimiza la distancia geométrica $d_i = \sqrt{(x_i - x_c)^2 + (y_i - y_c)^2} - R$, lo cual resulta en un problema no lineal que requiere métodos iterativos iterativos que pueden sufrir de inestabilidades o lentitud de convergencia. El método de Kåsa linealiza este problema modificando la función a minimizar a:

$$S = \sum_i (d_i^2 + 2Rd_i)^2 \quad (9)$$

Lo que matemáticamente equivale a minimizar la diferencia de los cuadrados de los radios. Al expandir esta expresión, el problema de minimización de los residuos se transforma en un sistema de ecuaciones lineales de 3×3 para determinar el centro geométrico (x_c, y_c) y el radio R de forma determinista.

En la implementación en C++, el sistema se resolvió analíticamente mediante la regla de Cramer. Esta estrategia prescinde de iteraciones de aproximación, reduciendo drásticamente la carga computacional durante la generación de los mapas de eficiencia (procesamiento de 50.000 eventos).

3. IMPLEMENTACIÓN COMPUTACIONAL

El proyecto se estructuró en C++ para la simulación física (integración, geometría, ruido, ajuste) y en Python para lectura de datos, el análisis estadístico y la visualización tridimensional. La elección de C++ para el código se justifica por la necesidad de ejecutar 50.000 eventos independientes para el mapa de eficiencia con un costo computacional razonable, mientras que Python (uproot, NumPy y Matplotlib) ofrece flexibilidad para el post-procesamiento y graficación. El flujo de datos es unidireccional: en C++ se genera la cinemática, se digitalizan las mediciones y se evalúa la reconstrucción, exportando los resultados a un archivo estructurado (formato ROOT), el cual actúa como puente para el posterior análisis en Python.

3.1. Organización del Código

El código se organizó en archivos de cabecera (.h) y archivos fuente (.cc), siguiendo una separación de responsabilidades:

- **estructuras.h:** Define los tipos Vec, Estado, Derivada y TrackAjustado, junto con operadores de suma, resta, multiplicación por escalar y producto cruz para vectores.

- **particula.h/particula.cc**: Define la estructura `Particula` (nombre, masa, carga) y funciones constructoras para protón, pión positivo y kaón positivo, con sus masas y cargas físicas reales.
- **detector.h/detector.cc**: Contiene el integrador RK4, la detección de intersecciones con las capas, la generación de ruido gaussiano y el ajuste de la hélice por mínimos cuadrados (método de Kâsa).
- **main.cc**: Comienza la simulación: define las condiciones iniciales, ejecuta la trayectoria de prueba, genera el mapa de eficiencia de 50.000 eventos, y exporta todos los resultados a un archivo ROOT (datos.root).

3.2. Modelo de propagación (RK4)

La evolución temporal de la partícula se resolvió implementando un integrador numérico Runge-Kutta de cuarto orden (RK4). Para mantener la independencia del código, se separó la evaluación física de la lógica de integración. La función “calcular_derivada” calcula el cambio en la posición y el momento basándose explícitamente en la fuerza de Lorentz relativista, actualizando el factor de Lorentz γ en cada subpaso para asegurar la correcta correspondencia entre momento y velocidad (4). El motor avanza el estado de la partícula en pasos temporales discretos de $dt = 10^{-11}$ s, garantizando la estabilidad de la órbita helicoidal dentro del campo magnético axial uniforme de 3.8 T sin acumular errores de truncamiento numérico a lo largo de las trayectorias.

3.3. Modelo de geometría y digitalización

La geometría se modeló como una serie de cilindros concéntricos alrededor del eje z , replicando la disposición típica de un detector de trazas tipo CMS/ATLAS. Cada capa se define por su radio R_i , formando el conjunto:

$$R = \{0.05, 0.10, 0.20, 0.40, 0.60\} \text{ m} \quad (10)$$

Durante la simulación, en cada paso temporal se evalúa si la partícula cruzó alguna capa comparando el radio transversal:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (11)$$

antes y después del paso: si $\rho_{antes} < R_i \leq \rho_{actual}$, se considera que la trayectoria intersectó la capa i . Una lista de banderas condicionales evita registrar múltiples cruces con la misma capa ante posibles fluctuaciones

algorítmicas.

Adicionalmente, para emular la resolución finita y la respuesta electrónica de los sensores de silicio de un experimento real, a estas coordenadas de intersección ideales se les superpone un modelo de dispersión estadística. A cada impacto registrado se le inyecta un ruido gaussiano independiente en cada eje espacial con una desviación estándar de $\sigma_{xy} = \sigma_z = 100 \mu\text{m}$, generando así los hits medidos definitivos que alimentarán el algoritmo de reconstrucción.

3.4. Modelo de reconstrucción de trazas

Para recuperar el momento cinemático original a partir de los hits perturbados, se implementó un algoritmo de reconstrucción basado en dos etapas. En el plano transversal al campo magnético, se utilizó el método de ajuste algebraico de Kâsa. Una vez obtenido el radio y el centro de la órbita ajustada, se determinó el momento transversal (p_T). Para la coordenada longitudinal (p_z), se calculó la longitud de arco acumulada S en el plano transversal y se realizó una regresión lineal estándar de la altura Z en función de S , completando así la reconstrucción tridimensional de la partícula.

3.5. Generalización del código

Con el objetivo de flexibilizar el entorno de simulación y aproximarlos a las condiciones de colisión reales donde interactúan diversas especies, se generalizó el código para procesar piones positivos (π^+), kaones positivos (K^+) y protones (p^+). Para lograr esto sin alterar la lógica del motor de integración numérico, se definió la estructura de datos `Particula`, encargada de encapsular las propiedades físicas de cada especie: el nombre, la masa en reposo (m_0) y la carga eléctrica (q).

Bajo este modelo orientado a objetos, se implementaron funciones independientes (`crear_proton()`, `crear_pion_mas()` y `crear_kaon_mas()`) que inicializan la estructura con los valores físicos definidos anteriormente.

Esta arquitectura permite que el simulador sea fácilmente escalable; la inclusión de nuevas partículas para trabajos futuros requiere únicamente la adición de una nueva función, manteniendo intacto el resto del código.

3.6. Exportación y Análisis

Para almacenar los datos masivos generados por el simulador, se utilizó la clase TTree del framework ROOT, definiendo estructuras de datos (ramas) tanto para las trayectorias continuas como para los mapas lógicos de eficiencia (que incluyen los booleanos de cruce geométrico y de éxito en la reconstrucción).

- **Trayectoria:** Todos los puntos (x, y, z) de la trayectoria completa generada por RK4, usados para la animación 3D.
- **Hits:** Coordenadas exactas de las intersecciones de cada capa cruzada con y sin ruido gaussiano.
- **Reconstrucción:** Parámetros ajustados de la hélice (p_T , p_z , radio) junto con sus valores teóricos.
- **Eficiencia:** 50.000 eventos simulados con p_T y η generados aleatoriamente, usados para construir el mapa de eficiencia.

Posteriormente, scripts desarrollados en Python leen los archivos .root mediante la librería uproot. Esta estructura de análisis permitió calcular eficiencias relativas utilizando histogramas bidimensionales en la librería NumPy, para luego generar las visualizaciones gráficas correspondientes a las curvas de desempeño del detector.

4. RESULTADOS

4.1. Validación de trayectoria individual

Antes de proceder con las simulaciones masivas, el simulador se validó analíticamente utilizando un protón de prueba inmerso en el campo magnético axial de 3.8 T. Las ecuaciones cinemáticas relativistas integradas mediante RK4 generaron una trayectoria helicoidal estable con un radio transversal constante. El detector virtual registró con éxito los puntos discretos de intersección (hits) en las capas cilíndricas. Al aplicar una perturbación espacial gaussiana con una resolución de $\sigma = 100 \mu\text{m}$ para emular las limitaciones experimentales de un detector real, los puntos discretos se desplazaron ligeramente de la hélice ideal. El algoritmo de reconstrucción tridimensional combinó el ajuste algebraico de Kåsa en el plano transversal con una regresión lineal en la dirección longitudinal en función de la longitud de arco acumulada S . Los resultados de esta reconstrucción se detallan en el siguiente cuadro:

Parámetro	Valor teórico	Valor ajustado
p_T	$9.999 \times 10^{-20} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$	$9.999 \times 10^{-20} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$
p_z	$1.999 \times 10^{-20} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$	$2.025 \times 10^{-20} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

Cuadro I. Comparación entre los valores teóricos de p_T y p_z con los valores ajustados mediante el método de Kåsa.

Se observa que el algoritmo recuperó de manera sobresaliente los parámetros cinemáticos originales, alcanzando un error relativo de apenas un 0.04 % para el momento transversal (p_T) y un 1.3 % para el momento longitudinal (p_z). Estos errores mínimos confirman que la discretización temporal ($dt = 10^{-11} \text{ s}$) y el método algebraico linealizado son computacionalmente estables y robustos frente a la propagación de la incertidumbre espacial.

4.2. Análisis estadístico y mapas de eficiencia

Para la evaluación estadística del desempeño del detector y el algoritmo de reconstrucción, se ejecutó una simulación masiva compuesta por 50.000 eventos independientes para cada una de las tres especies de partículas de prueba: piones positivos (π^+), kaones positivos (K^+) y protones (p). Las condiciones iniciales de las partículas simuladas se generaron asignando valores aleatorios de manera uniforme al momento transversal $p_T \in [1.0 \times 10^{-19}, 5.5 \times 10^{-18}] \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ y a la pseudorapidez $\eta \in [-3.0, 3.0]$, para así mapear las variaciones de eficiencia locales con alta resolución espacial. Este plano cinemático se discretizó en una matriz de acumulación de 40×40 bins, subdivisión que asegura una densidad media de aproximadamente 31 partículas por celda, garantizando la convergencia de las probabilidades asociadas a la aceptación geométrica y al éxito del ajuste algebraico de Kåsa.

Al comparar los mapas resultantes entre las tres especies de partículas (Figura 1), se observa que los mapas de eficiencia son prácticamente idénticos, exhibiendo únicamente leves fluctuaciones estadísticas debidas al ruido gaussiano aleatorio inyectado en la digitalización. Este comportamiento es físicamente consistente con la ecuación de movimiento relativista bajo la fuerza de Lorentz; dado que la trayectoria espacial y el radio de curvatura transversal (radio de Larmor) dependen exclusivamente del momento cinemático $\vec{p}$ y de la carga eléctrica q , la masa en reposo de la partícula (m_0) no altera la geometría de la traza para un mismo estado inicial de momentos. Por lo tanto, el alcance geométrico y la respuesta del algoritmo de ajuste algebraico ante el ruido espacial de $100 \mu\text{m}$ son independientes de la naturaleza de la partícula cargada.

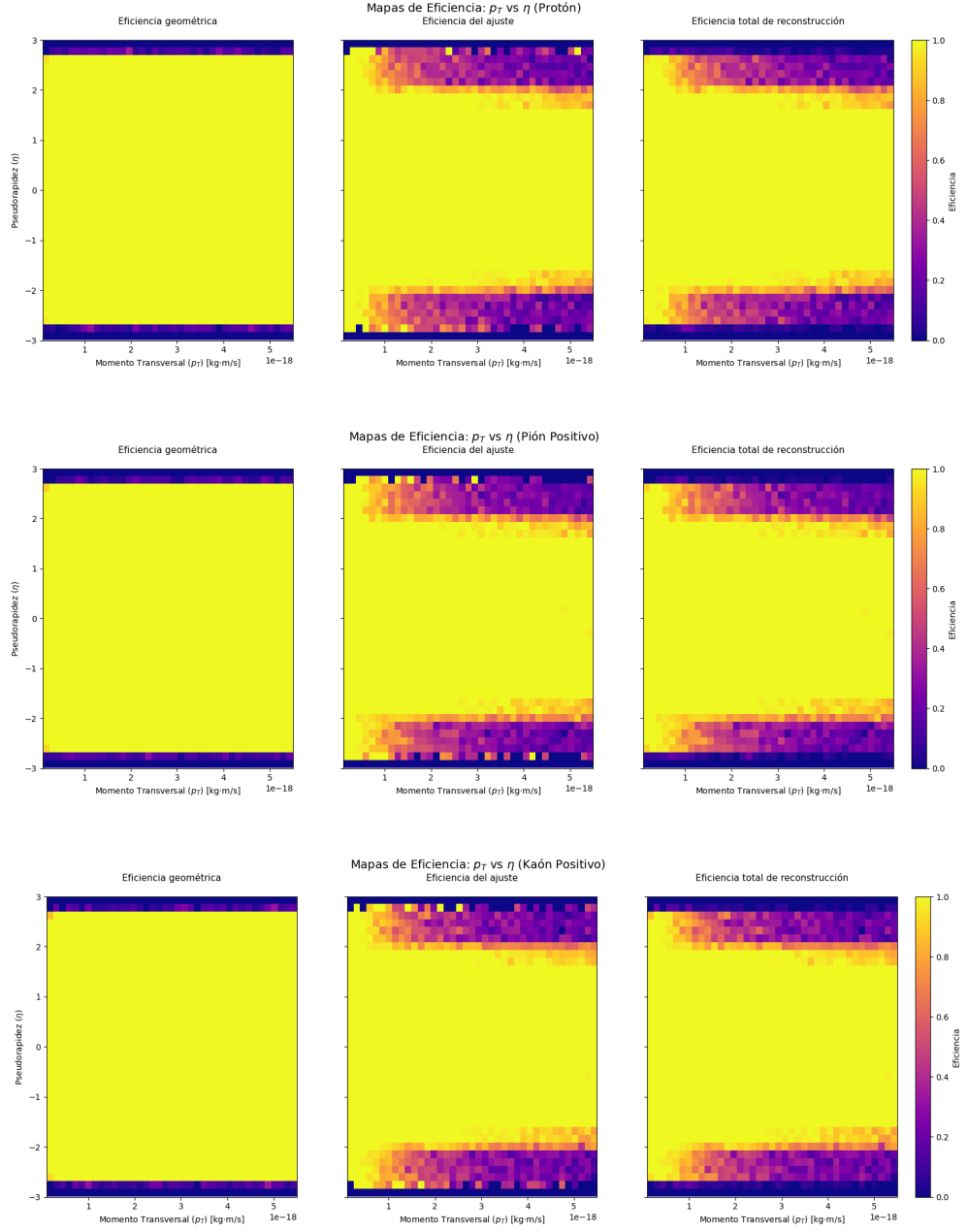


Figura 1. Comparación de los mapas de eficiencia de reconstrucción en función de p_T y η para protones (arriba), piones (centro) y kaones (abajo). Las fluctuaciones estadísticas son producto del ruido espacial de digitalización de $100 \mu\text{m}$.

No obstante, la masa en reposo sí manifiesta un rol crucial en la dinámica temporal del sistema, lo cual se puede ver en las diferentes animaciones de trayectoria de cada partícula. En el régimen relativista, la velocidad física está dada por (4), a un momento fijo, un pion (más ligero) se desplaza a una velocidad significativamente mayor que un protón (más masivo).

A continuación, se detallan las tres métricas ana-

lizadas a partir de la estadística acumulada:

Eficiencia geométrica (Aceptancia): El primer mapa muestra el porcentaje de partículas que lograron cruzar al menos 3 capas del detector, límite mínimo requerido para definir matemáticamente un círculo en el plano transversal. Se observa una meseta de alta eficiencia (100%) en la región central de pseudorapidez ($|\eta| < 1.0$) y momentos moderados. La

eficiencia decae drásticamente hacia cero en valores altos de pseudorapidez ($|\eta| > 2.0$), lo cual responde a un límite puramente geométrico: las partículas con ángulos polares muy agudos escapan por los extremos longitudinales del cilindro antes de intersectar el número mínimo de capas. Asimismo, en zonas de muy bajo p_T , la fuerte curvatura confinada por el campo magnético impide que la partícula alcance las capas externas del detector.

Eficiencia del ajuste condicional: El segundo mapa aísla la calidad del algoritmo de Kâsa analizando exclusivamente los eventos que cumplieron con la aceptación geométrica. En toda la región donde existen al menos 3 hits, la eficiencia del ajuste se mantiene cercana al 100 %. Esto demuestra de manera contundente la robustez matemática del método algebraico: a pesar del ruido de $100 \mu\text{m}$ inyectado, el resolutor determinista basado en la regla de Cramer no sufre inestabilidades numéricas y recupera el momento con un error inferior al umbral del 10 % exigido.

Eficiencia total de reconstrucción: El tercer mapa condensa el producto de las dos etapas anteriores (Geometría $\times$ Ajuste), representando el rendimiento neto de la simulación. La nítida transición de colores en las fronteras cinemáticas confirma que la estadística de aproximadamente 31 partículas promedio por bin proporciona una convergencia estadística limpia, libre de fluctuaciones por submuestreo y consistente para cualquier especie de partícula simulada.

5. DISCUSIONES

El desarrollo de este simulador permitió aislar y evaluar de manera independiente la aceptación geométrica y la robustez algorítmica de un detector. Los mapas de eficiencia demostraron que la caída en la detección a altas pseudorapideces ($|\eta| > 2.0$) es un límite puramente físico de la geometría cilíndrica acotada, y no una falla del método de reconstrucción. Desde el punto de vista computacional, una de las principales dificultades fue asegurar la independencia estadística en la simulación masiva. Inicialmente, la re-inicialización local del generador TRandom3 dentro de la función de ruido inducía correlaciones entre eventos sucesivos. Este problema se solucionó instanciando el generador de forma global y pasándolo por referencia, lo cual estabilizó la convergencia estadística. En cuanto a las limitaciones del modelo físico, la simulación actual asume la propagación en el vacío ideal. En un detector real (como ATLAS o CMS), las partículas cargadas ex-

perimentan dispersión múltiple de Coulomb y pérdida de energía por ionización al atravesar el material de las capas, esto causaría que el radio de curvatura real disminuya, desviando la trayectoria de una hélice perfecta.

Por otra parte, el modelo actual restringe el espacio de simulación exclusivamente a un campo magnético puro, fijando el campo eléctrico en $\vec{E} = \vec{0}$. Si bien el integrador RK4 relativista implementado en C++ posee las ecuaciones vectoriales capaces de propagar la partícula ante un campo eléctrico cualquiera, el módulo de reconstrucción actual experimenta un fallo conceptual en dicho escenario. Un campo eléctrico realiza trabajo sobre la partícula, provocando una variación continua en su momento y en su radio de Larmor. Debido a que el método de Kâsa asume un radio constante para resolver el sistema linealizado de mínimos cuadrados, la aceleración eléctrica imposibilita un ajuste circular válido.

Para futuros trabajos, sustituir el ajuste estático de Kâsa por un algoritmo de reconstrucción secuencial permitiría compensar estas perturbaciones físicas locales.

6. CONCLUSIONES

Se logró desarrollar un simulador computacional completo de trayectorias de partículas en un detector virtual cilíndrico, que integra correctamente la ecuación de movimiento relativista mediante RK4, modela una geometría tipo CMS/ATLAS, incorpora resolución finita del detector mediante ruido gaussiano, y reconstruye el momento de la partícula mediante un ajuste de Kâsa validado de forma independiente. El proyecto se generalizó exitosamente a tres especies de partículas y se construyeron mapas de eficiencia de reconstrucción en función de p_T y $|\eta|$, además de animaciones tridimensionales de sus trayectorias helicoidales.

Los resultados demuestran que el método algebraico de Kâsa es una herramienta altamente eficiente y estable para el reconocimiento de trazas en entornos de alta estadística. Al evadir las aproximaciones iterativas, el algoritmo logró recuperar el momento transversal original con errores inferiores al 10 % para toda la región de aceptación geométrica del detector, procesando 50.000 eventos con un costo computacional mínimo. En conjunto, esta arquitectura de software proporciona una plataforma robusta y escalable para el estudio de fenomenología de detectores de altas energías.

-
- [1] ATLAS Collaboration. The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider. *Journal of Instrumentation*, 3(08):S08003, 2008.
 - [2] A. Strandlie and R. Frühwirth. Track and vertex reconstruction: From classical to adaptive methods. *Reviews of Modern Physics*, 82(2):1419–1458, 2010.
 - [3] Particle Data Group. Review of Particle Physics, 2024. Constantes físicas y propiedades del protón.
 - [4] I. Kåsa. A curve fitting procedure and its error analysis. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 25(1):8–14, 1976.